

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Ing. Sergio Arriola Valverde
Ing. Anibal Ruiz Barquero

I Semestre 2018

Primer Examen Parcial
17 de marzo de 2018

Total de Puntos:	83
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas, a partir de su hora de inicio.
- Proceda a firmar las instrucciones generales de la prueba.

Firma: _____

Pregunta 1	de 13
Pregunta 2	de 9
Pregunta 3	de 5
Pregunta 4	de 7
Problema 1	de 21
Problema 2	de 28

Respuesta Corta

34 Pts

Justifique todas sus respuestas a cada pregunta propuesta. Debe encerrar en un RECUADRO la respuesta final de cada pregunta, sin olvidar utilizar las unidades y la notación de ingeniería cuando corresponda.

1. Considere el circuito mostrado en la figura 1 y determine lo siguiente:

13 Pts

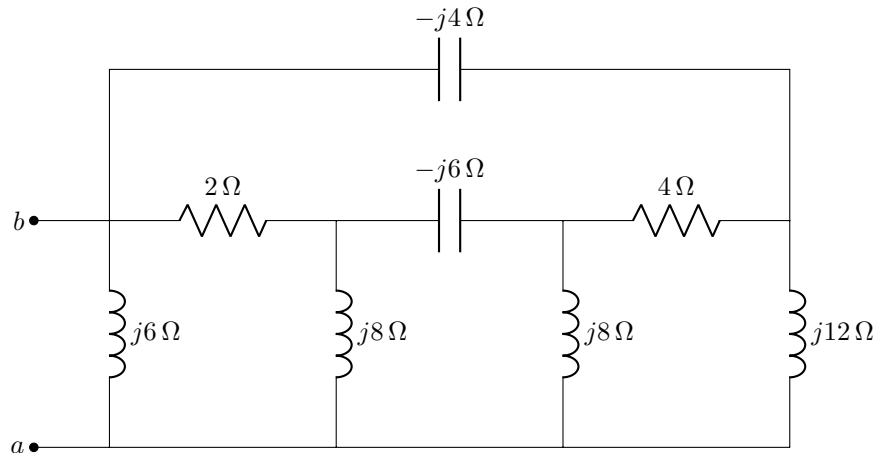


Figura 1: Circuito para la pregunta 1

- a) La impedancia equivalente vista desde las terminales $a - b$.

11 Pts

Respuesta:

- $Z_{Th} = 1,51 \angle 75,43^\circ \Omega$

- b) La impedancia equivalente vista desde las terminales $a - b$ para una frecuencia angular de $\omega = 0 \text{ rad/s}$ y para $\omega = \infty \text{ rad/s}$.

2 Pts

Respuesta:

- $Z(0) = 0 \Omega$
- $Z(\infty) = \infty \Omega$

2. Considere el siguiente circuito mostrado en la figura 2, si se sabe que la tensión de entrada $v_s(t) = 10 \cos(2000t) \text{ V}$, $C_1 = C_2 = 1 \text{ nF}$, $R_1 = R_2 = 100 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 20 \text{ k}\Omega$ y $R_4 = 40 \text{ k}\Omega$. 9 Pts

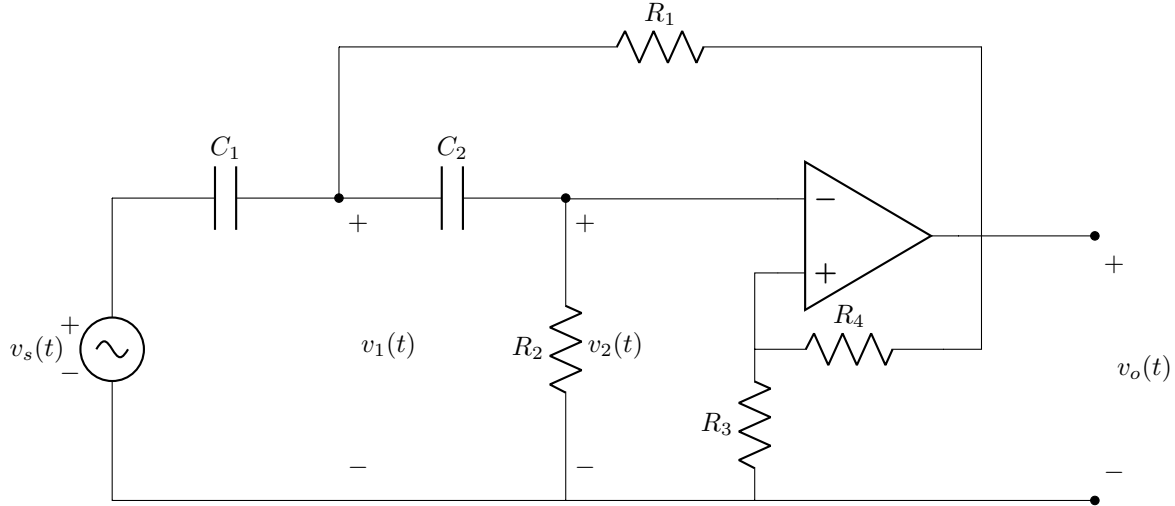


Figura 2: Circuito para la pregunta 2

- a) Mediante un análisis de nodos, determine la relación $\mathbf{V_o/V_s}$ y el desfase existente entre las señales $v_s(t)$ y $v_o(t)$. 7 Pts

Respuesta:

- $\frac{\mathbf{V_o}}{\mathbf{V_s}} = -\frac{1}{8}$
- $v_o(t)$ retrasa 180° a $v_s(t)$.

- b) En relación al resultado de punto a), determine la señal $v_o(t)$. 2 Pts

Respuesta:

- $v_o(t) = \frac{10}{8} \cos(2000t - 180^\circ) \text{ V}$

3. En la figura 3 se observa un ciclo de una onda periódica $v(t)$ de periodo $T = 6$ s.

5 Pts

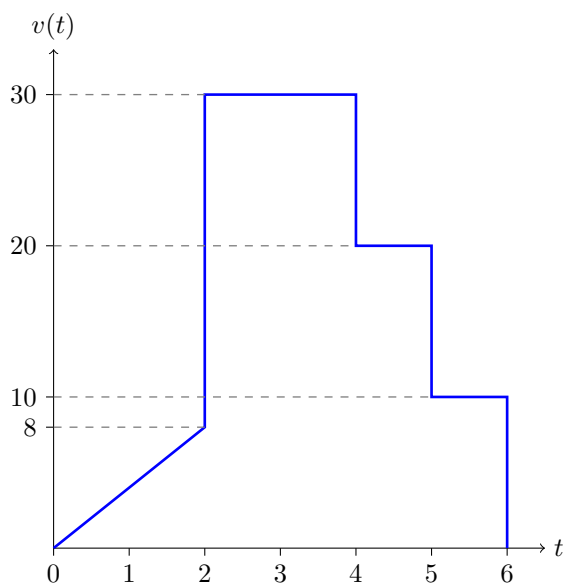


Figura 3: Circuito para la pregunta 3

- a) Si la señal $v(t)$ es la señal de tensión eléctrica a la que se excita una resistencia $R_L = 2\ \Omega$, determine el valor eficaz de la corriente que fluye por dicha resistencia.

3 Pts

Respuesta:

■ $I = 9,88\ A_{rms}$

- b) Considerando lo expuesto en el punto anterior, determine cual es la potencia promedio consumida por la resistencia.

2 Pts

Respuesta:

■ $P_{prom} = 195,22\ W$

4. Considere el circuito mostrado en la figura 4 determine lo siguiente:

7 Pts

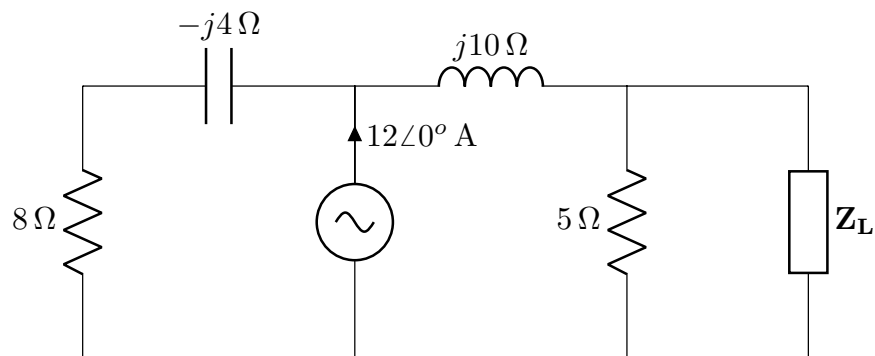


Figura 4: Circuito para la pregunta 4

- a) El valor de $\mathbf{Z_L}$ para el cual la fuente de corriente entrega la máxima potencia promedio a dicha carga. 3 Pts

Respuesta:

▪ $\mathbf{Z_L} = 3,41 - j0,73 \Omega$

- b) La potencia promedio máxima. 4 Pts

Respuesta:

▪ $P_{max} = 51,3 \text{ W}$

Problemas

Problema 1 Análisis de circuitos en CA

21 Pts

Considere el circuito mostrado en la figura 1.1 y asuma que la frecuencia angular para todo el circuito es de $\omega = 10 \text{ rad/s}$.

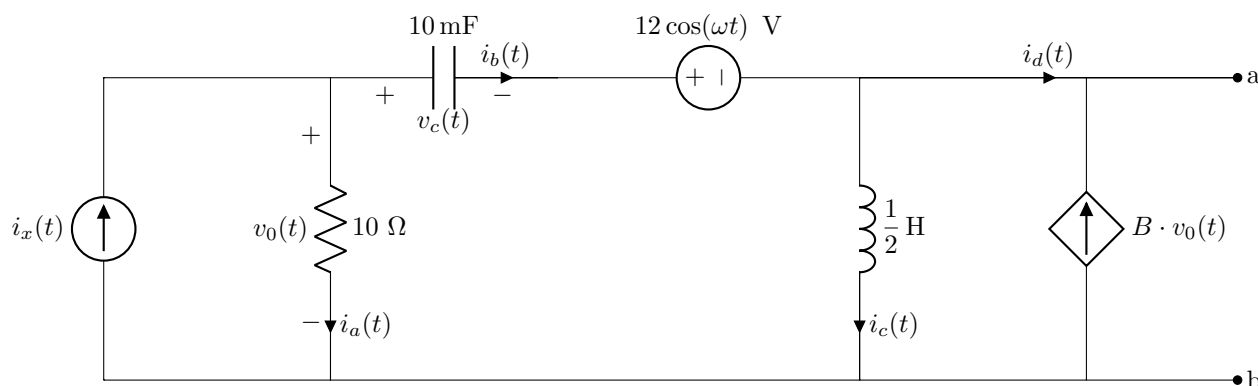


Figura 1.1: Circuito para problema 1

- 1.1. Determine la constante $\mathbf{B}$, sabiendo que la impedancia de Thèvenin vista desde las terminales $a - b$ es de $\mathbf{Z}_{\text{Thev}} = -\frac{38}{89} + j\frac{46}{89} \Omega$.

8 Pts

Respuesta:

- $B = 2$

- 1.2. Determine las corrientes fasoriales $\mathbf{I}_a$, $\mathbf{I}_b$, $\mathbf{I}_c$, $\mathbf{I}_d$ e $\mathbf{I}_x$. Para ello, asuma el valor de la constante $\mathbf{B}$ calculado en el punto 1.1 y que la tensión eléctrica fasorial en el capacitor es $\mathbf{V}_c = 17,92 \angle -179,37^\circ \text{ V}$.

5 Pts

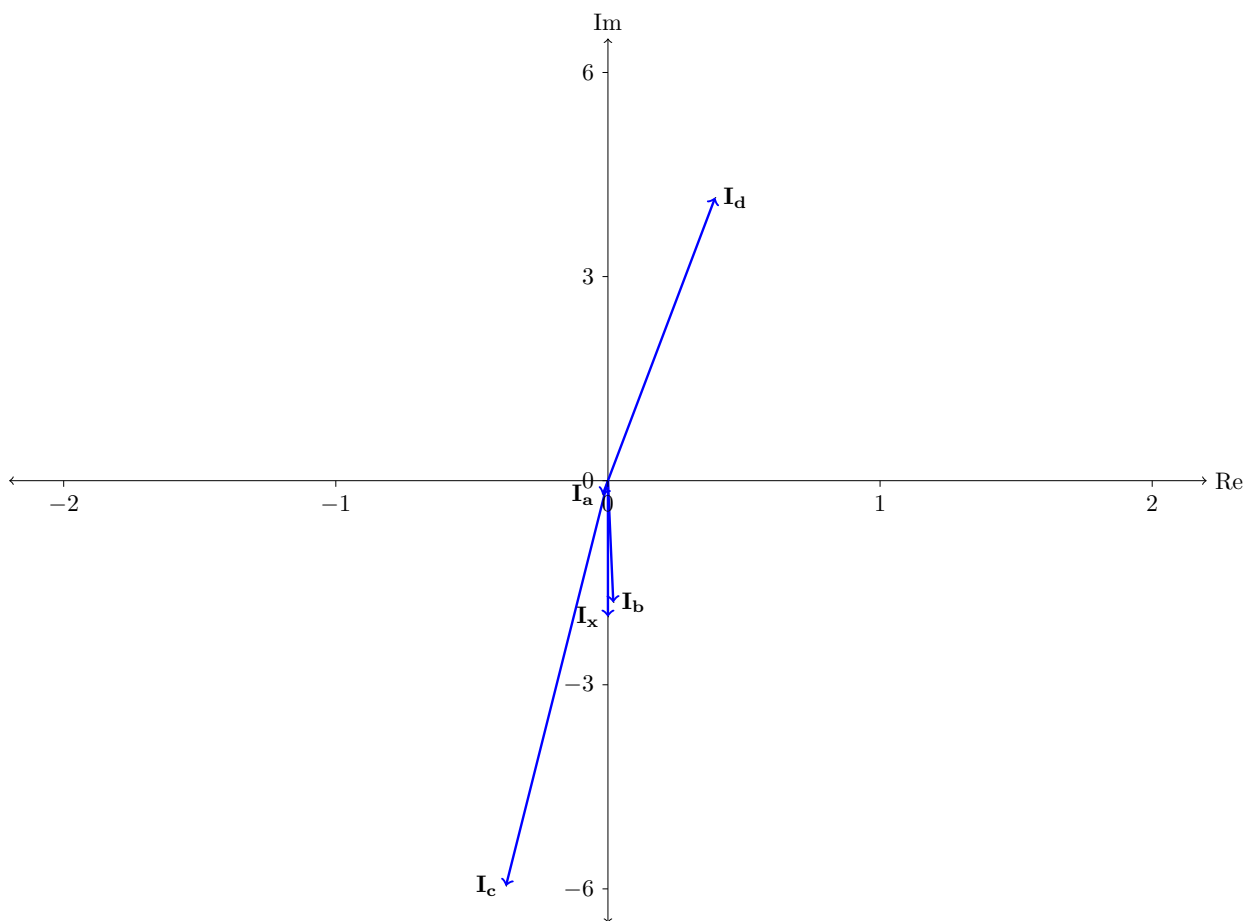
Respuesta:

- $\mathbf{I}_a = 0,209 \angle -95,41^\circ \text{ A}$
- $\mathbf{I}_b = 1,79 \angle -89,37^\circ \text{ A}$
- $\mathbf{I}_c = 5,97 \angle -93,6^\circ \text{ A}$
- $\mathbf{I}_d = 4,18 \angle 84,59^\circ \text{ A}$
- $\mathbf{I}_x = 2 \angle -90^\circ \text{ A}$

- 1.3. Esboce el diagrama fasorial de las corrientes calculadas en el punto 1.2. **NOTA: Rotule de manera adecuada los ejes del plano complejo.**

3 Pts

Respuesta:



- 1.4. Determine el equivalente de Thèvenin y Norton visto desde las terminales $a - b$ considerando el valor de $\mathbf{B=2}$. 4 Pts

Respuesta:

- $\mathbf{V_{Th}} = 29,85 \angle -3,6^\circ \text{ V}$
- $\mathbf{I_N} = 44,53 \angle -133,16^\circ \text{ A}$
- $\mathbf{Z_{Th}} = -\frac{38}{89} + j\frac{46}{89} \Omega$

- 1.5. Determine el valor de la impedancia de carga $\mathbf{Z_L}$ que permite la máxima transferencia de potencia. 1 Pt

Respuesta:

- $\mathbf{Z_L} = -\frac{38}{89} - j\frac{46}{89} \Omega$

Problema 2 Análisis de potencia en circuitos con CA**28 Pts**

Considere el circuito mostrado en la figura 2.1:

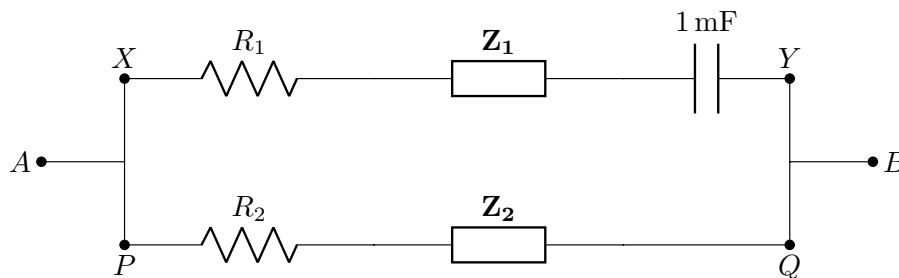


Figura 2.1: Circuito para problema 2

Considerando que:

- La tensión entre los nodos A y B es $\mathbf{V}_{AB} = 400\angle 0^\circ V_{rms}$.
- La frecuencia de la tensión entre los nodos A y B es $\omega = 100 \text{ rad/s}$.
- La potencia total que consume el circuito entre los nodos A y B es de $P = 9920 \text{ W}$.
- La potencia para el subcircuito entre los nodos X y Y es de $P = 5120 \text{ W}$ con un factor de potencia de $0,8 \downarrow$ (atrasado).
- El subcircuito entre los nodos P y Q consume una potencia reactiva de $Q = -6400 \text{ VAR}$.
- Las impedancias $\mathbf{Z}_1$ y $\mathbf{Z}_2$ son puramente reactivas.

Determine:

2.1. Las corrientes que pasan por las resistencias R_1 y R_2 .

10 Pts

Respuesta:

- $\mathbf{I}_1 = 16\angle -36,87^\circ A_{rms}$
- $\mathbf{I}_2 = 20\angle 53,13^\circ A_{rms}$

2.2. El factor de potencia del circuito completo visto entre los nodos A y B.

3 Pts

Respuesta:

- $f_p = 0,9683 \uparrow$

2.3. El valor de la resistencia R_1 y la impedancia $\mathbf{Z}_1$.

7 Pts

Respuesta:

- $R_1 = 20 \Omega$
- $\mathbf{Z}_1 = 25j \Omega$

2.4. El valor de la resistencia R_2 y la impedancia $\mathbf{Z}_2$.

4 Pts

Respuesta:

- $R_2 = 12 \Omega$
- $\mathbf{Z}_2 = -16j \Omega$

2.5. El capacitor o inductor necesario para corregir el factor de potencia del circuito completo A-B en $f_p = 1$. Además, indique mediante un diagrama eléctrico el lugar donde debe ser conectado.

4 Pts

Respuesta:

- $L = 625 mF$